Roteiro de Aula — Aplicações Práticas de Smart Contracts

Empréstimos, DEXs, seguros, imobiliário, governança e DAOs

Identificação e escopo

- **Professor:** Gabriel.
- **Certificação:** CPA ANBIMA.
- **Módulo:** 4. Inovação e desenvolvimento de mercado.
- **Item:** 4.4.3. Smart contracts.
- **Subitens:**
  - 4.4.3.5. Aplicações práticas de smart contracts;
  - 4.4.3.6. Aplicação em contratos de empréstimos;
  - 4.4.3.7. Exchanges Descentralizadas (DEXs);
  - 4.4.3.8. Seguros;
  - 4.4.3.8.1. Apólices automatizadas;
  - 4.4.3.9. Imobiliário;
  - 4.4.3.9.1. Compra e venda de propriedades;
  - 4.4.3.10. Governança descentralizada;
  - 4.4.3.10.1. Organizações Autônomas Descentralizadas (DAOs).
- **Programa Detalhado:** CPA ANBIMA, versão 1.2, revisada em 04/06/2025, com vigência a partir de 01/01/2026. [1]
- **Duração estimada:** 120 minutos.
- **Formato:** roteiro de aula, teleprompter, lousa/tela, case, questão comentada e revisão.
- **Data de referência das fontes:** 13/09/2026.
- **Delimitação:** o material explica aplicações tecnológicas e seus limites regulatórios. Não constitui recomendação de investimento, indicação de protocolo, orientação para conectar carteira, assinar transação ou contratar produto financeiro, securitário ou imobiliário.

Nota técnica de escopo

A ANBIMA incluiu os tópicos solicitados no bloco de DeFi e smart contracts. O Programa Detalhado apresenta os temas como aplicações práticas de uma tecnologia. Ele não transforma cada aplicação em autorização regulatória, produto padronizado ou garantia de funcionamento.[1]

A sequência lógica da aula será:

```
Smart contract
      ↓
aplicação financeira
      ↓
regra programada
      ↓
dado ou condição
      ↓
execução automática
      ↓
risco técnico + risco jurídico + governança
```

Distinção central da aula

> **Smart contract automatiza uma regra. Ele não substitui automaticamente a lei, o regulador, o registro público, a seguradora, a instituição financeira ou a responsabilidade das partes.**

---

1. Fala de abertura — 7 minutos

Imagine que uma pessoa queira tomar um empréstimo, trocar um token, contratar um seguro, comprar participação econômica em um imóvel ou votar na utilização de uma tesouraria coletiva.

Em uma estrutura tradicional, cada atividade depende de contratos, instituições, registros, sistemas internos, pessoas responsáveis e procedimentos de controle.

Agora imagine que parte dessas regras esteja escrita em código e armazenada em uma blockchain.

O código poderia:

- liberar um empréstimo quando a garantia atingir o limite exigido;

- trocar um token por outro usando uma reserva de liquidez;
- pagar uma cobertura quando um índice climático alcançar determinado gatilho;
- liberar uma etapa de pagamento após uma condição documental;
- distribuir recursos de uma tesouraria após votação.

A pergunta da aula é:

> **Quando o código executa a operação, o que foi automatizado e o que continua dependendo de pessoas, instituições, registros e leis?**

Essa é a pergunta que evita a principal confusão do tema.

O código pode automatizar uma **regra verificável**. Porém, ele não resolve sozinho:

- a validade jurídica da operação;
- a qualidade do dado externo;
- a propriedade do ativo;
- a autorização regulatória;
- a proteção do consumidor;
- a responsabilidade por erro;
- a governança do protocolo;
- a reversão de uma execução equivocada.

O NIST define smart contract como uma coleção de código e dados implantada em uma rede blockchain. Os nós executam o contrato, devem chegar ao mesmo resultado e registram o resultado na blockchain. [2]

A ANBIMA explica que contratos inteligentes podem aplicar automaticamente consequências quando condições predeterminadas são atendidas. A publicação também destaca ganhos potenciais de eficiência, tempo, transparência e menor intervenção humana, mas alerta que um erro de programação pode gerar problemas relevantes. [3]

Objetivo da abertura

Ao final da aula, o aluno deverá conseguir:

- reconhecer aplicações práticas de smart contracts;
- explicar a lógica de um empréstimo DeFi;
- diferenciar DEX, AMM, pool de liquidez, LP, price impact e slippage;
- explicar impermanent loss sem confundi-la com taxa ou perda operacional;
- diferenciar seguro tradicional, seguro paramétrico e apólice automatizada;

- explicar por que tokenização imobiliária não transfere automaticamente o domínio do imóvel;
- distinguir governança descentralizada, votação e execução;
- definir DAO e identificar riscos de concentração de poder.

Frase de fixação

> **O código automatiza a execução; o contexto jurídico, econômico e operacional continua existindo.**

Comando de lousa/tela

[ESCREVA]

```
Plain Text

SMART CONTRACT
regra codificada + condição verificável + execução on-chain
```

[PARE E PERGUNTE]

Se um código executou corretamente, isso significa que a operação era juridicamente válida?

Resposta esperada: não. Execução técnica e validade jurídica são dimensões diferentes.

---

2. Introdução com metáfora central — 7 minutos

Metáfora: a máquina de regras financeiras

Imagine uma máquina automática.

Ela recebe uma entrada, verifica uma condição e produz uma saída:

```
Plain Text

Entrada + condição atendida → saída programada
```

Exemplo simples:

```
Plain Text
```

```
Pagamento correto + produto disponível → produto liberado
```

Agora substitua a máquina por um smart contract:

```
Plain Text
Garantia suficiente + preço válido → empréstimo liberado
```

Ou:

```
Plain Text
Índice climático acima do gatilho → pagamento paramétrico iniciado
```

Ou ainda:

```
Plain Text
Quórum atingido + maioria aprovada → proposta executada
```

Correspondência da metáfora

Elemento visual	Conceito técnico
Máquina	Smart contract e infraestrutura blockchain
Entrada	Transação, assinatura ou dado externo
Sensor	Oráculo ou fonte de dados
Regra interna	Código do contrato
Estoque	Estado on-chain e reservas do protocolo
Botão de acionamento	Chamada de função ou transação
Saída	Transferência, liquidação, pagamento ou mudança de estado
Livro de registros	Blockchain
Manual de emergência	Governança, pausa, multisig ou procedimento jurídico

Limite da metáfora

Uma máquina de venda opera em um ambiente controlado. Um smart contract pode depender de:

- preços de mercado;
- sensores;
- outras blockchains;
- interfaces;
- liquidez;
- validadores;
- administradores;
- chaves privadas;
- registros públicos;
- decisões de governança.

Por isso, a máquina ajuda a entender a lógica de automação, mas não significa que a operação seja simples, segura ou juridicamente autossuficiente.

Frase de impacto

> **Smart contract é uma máquina de regras. Se a entrada estiver errada ou a regra estiver mal escrita, a execução automática pode acelerar o erro.**

---

3. Explicação dos tópicos

3.1 Aplicações práticas de smart contracts

O que é

Aplicação prática de smart contract é o uso de código implantado em blockchain para executar ou registrar uma regra em uma atividade concreta.

A regra precisa ser traduzida para critérios verificáveis por máquina.

Exemplo de regra humana:

> “Pague quando a condição econômica estiver suficientemente protegida.”

Essa frase é vaga para um computador.

Ela precisaria ser convertida em algo semelhante a:

```
Plain Text

Se o valor da garantia ≥ limite mínimo
E a assinatura for válida
E a transação estiver dentro do prazo
Então liberar o ativo
```

Função e objetivo

Smart contracts podem automatizar:

- transferência de tokens;
- custódia programável;
- distribuição de receitas;
- liquidação de posições;
- cobrança de taxas;
- pagamentos condicionais;
- empréstimos;
- trocas de ativos;
- seguros paramétricos;
- governança;
- registros de eventos;
- emissão e movimentação de tokens.

Como funciona

```
Plain Text

1. Definir participantes e ativos
2. Transformar regras em código
3. Implantar o contrato
4. Receber uma transação ou dado
5. Verificar condição e permissões
6. Atualizar o estado
7. Registrar o resultado
```

O contrato não precisa de inteligência humana para interpretar a regra. Ele executa a lógica

previamente programada.

Aplicações práticas por função

Função	Exemplo	Resultado possível
Transferência condicionada	Escrow digital	Pagamento liberado após condição.
Empréstimo	Colateral e dívida on-chain	Crédito, juros e liquidação programados.
Troca	DEX e AMM	Conversão de um token em outro.
Seguro	Índice climático	Pagamento após gatilho paramétrico.
Imobiliário	Fluxo de aquisição ou renda	Coordenação de pagamentos e direitos representados.
Governança	Votação de tesouraria	Execução de decisão aprovada.
Tokenização	Direitos ou ativos representados	Transferência programável do token.
Compliance operacional	Regra de elegibilidade	Bloqueio ou autorização conforme condição.

Aplicação em liquidação atômica

A liquidação atômica ocorre quando as etapas de uma operação são executadas de forma coordenada, reduzindo o intervalo entre entrega e pagamento.

Exemplo:

Plain Text

```
Pagamento validado + ativo digital disponível
                     ↓
entrega do ativo e pagamento na mesma lógica
```

Isso pode reduzir o risco de uma parte entregar antes de receber. Porém, a operação precisa estar juridicamente estruturada e ambos os ativos precisam ser controláveis pelo ambiente tecnológico.

Oráculos

O smart contract não conhece diretamente tudo o que ocorre fora da blockchain.

Ele pode não saber, sozinho:

- o preço de um imóvel;
- a ocorrência de uma chuva;
- a existência de um dano;
- o status de uma matrícula;
- a cotação de um ativo em outra infraestrutura;
- o atraso de um voo;
- a identidade civil de uma pessoa.

Um **oráculo** leva dados externos para o contrato.

```
Mundo externo → oráculo → smart contract → execução
```

O oráculo cria uma ponte, mas também cria riscos de:

- autenticidade;
- integridade;
- disponibilidade;
- atraso;
- manipulação;
- concentração em um único fornecedor.

Exemplo prático

Um contrato de escrow para compra de um ativo digital pode prever:

1. comprador deposita o valor;
2. vendedor deposita o ativo;
3. contrato verifica os dois depósitos;
4. contrato libera simultaneamente o pagamento e o ativo;
5. se o prazo vencer sem a segunda condição, aplica a regra prevista.

O que a prova pode confundir

- Smart contract não é necessariamente contrato jurídico.
- Automação não elimina responsabilidade.
- Blockchain não garante que o dado externo seja verdadeiro.
- Oráculo não é o mesmo que validador da rede.
- Registro on-chain não é automaticamente registro público oficial.
- Código aberto não significa código sem vulnerabilidade.
- Execução automática não significa que a regra seja economicamente justa.

Frase de fixação

> **O smart contract executa o que foi programado, não o que as partes imaginaram sem traduzir em regra.**

Alinhamento ao Programa Detalhado

- 4.4.3.5. Aplicações práticas de smart contracts.

Fonte e status

A ANBIMA apresenta smart contracts como programas que executam automaticamente condições predeterminadas e registra aplicações em empréstimos, investimento, transferência de fundos e operações com bens físicos ou digitais. 3

- **Status:** aplicação tecnológica e prática de mercado; o enquadramento jurídico depende do ativo, da atividade e do caso concreto.

3.2 Aplicação em contratos de empréstimos

O que é

É o uso de smart contracts para automatizar etapas de um empréstimo, como:

- depósito da garantia;
- liberação do crédito;
- cálculo de juros;
- atualização da dívida;
- recebimento de pagamentos;
- liberação do colateral;

- liquidação da posição.

Em protocolos DeFi, o empréstimo costuma ser executado com ativos digitais e regras programadas. Em uma operação tradicional, o smart contract pode ser apenas uma camada tecnológica conectada a contratos, instituições e registros jurídicos.

Função e objetivo

O objetivo é transformar as regras de crédito em condições verificáveis.

```
Plain Text
Colateral válido + limite disponível + transação autorizada
                                ↓
                        crédito liberado
```

Como funciona em um protocolo DeFi

1. O usuário deposita um ativo como garantia.
2. O protocolo registra o depósito no estado.
3. Um oráculo informa o preço do ativo, quando necessário.
4. O protocolo calcula a capacidade de endividamento.
5. O usuário solicita o empréstimo.
6. O contrato libera o ativo emprestado.
7. A dívida e os juros são atualizados.
8. O usuário pode pagar parte ou a totalidade da dívida.
9. Após a quitação, a garantia pode ser liberada.
10. Se a garantia perder valor suficiente, ocorre o risco de liquidação segundo os parâmetros do protocolo.

Colateral e sobrecolateralização

Colateral é o ativo dado como garantia.

Sobrecolateralização ocorre quando o valor da garantia supera o valor do empréstimo.

Exemplo didático:

```
Plain Text
Garantia: 100
Empréstimo: 60
```

```
Relação inicial dívida/garantia: 60%
```

Esse mecanismo pode reduzir o risco de perda para o protocolo, mas não elimina:

- volatilidade;
- risco de liquidação;
- risco de oráculo;
- risco de código;
- risco de liquidez;
- risco de stablecoin;
- risco de governança.

LTV, liquidation threshold e Health Factor

Esses conceitos não devem ser tratados como sinônimos.

Conceito	Explicação didática
LTV	Relação entre o valor da dívida e o valor da garantia, usada para definir quanto pode ser tomado.
Liquidation threshold	Limite relacionado à possibilidade de liquidação, definido pelo protocolo e pelo ativo.
Health Factor	Métrica dinâmica de segurança da posição em determinados protocolos.
Liquidation bonus	Incentivo ou desconto que pode ser atribuído ao liquidante, conforme as regras do protocolo.

Na documentação da Aave, o Health Factor é calculado como:

Plain Text

```
Health Factor =
(valor total do colateral × liquidation threshold médio ponderado)
÷ valor total emprestado
```

Na Aave, Health Factor abaixo de 1 sinaliza risco de liquidação. A própria documentação alerta que não existe um Health Factor universalmente “seguro”, pois o risco depende da

volatilidade e da correlação dos ativos. [4]

Liquidação

A liquidação ocorre quando a posição deixa de cumprir o nível de segurança definido pelo protocolo.

Na Aave, um participante pode iniciar uma liquidação quando a posição estiver elegível. O liquidante paga parte da dívida e recebe valor correspondente da garantia, acrescido do bônus previsto pelo protocolo. [4]

Esse mecanismo é específico da Aave e não deve ser transformado em regra geral para todo empréstimo DeFi.

Exemplo numérico didático

Suponha:

- valor da garantia: 10.000 unidades monetárias;
- liquidation threshold: 80%;
- valor da dívida: 6.000 unidades monetárias.

```
Plain Text

Health Factor = (10.000 × 80%) ÷ 6.000
Health Factor = 8.000 ÷ 6.000
Health Factor = 1,3333
```

Se o valor da garantia cair para 7.000, mantendo os demais dados constantes:

```
Plain Text

Health Factor = (7.000 × 80%) ÷ 6.000
Health Factor = 5.600 ÷ 6.000
Health Factor = 0,9333
```

A posição ficaria abaixo de 1 nesse modelo didático.

Atenção: o cálculo ilustra a mecânica da Aave. Não é recomendação, não representa todos os protocolos e não deve ser usado como parâmetro universal.

Oráculo no crédito

O protocolo precisa de um preço para avaliar a garantia.

```
Plain Text
```

```
Preço externo → oráculo → valor da garantia → Health Factor → decisão
```

Se o preço estiver atrasado ou errado, o contrato pode:

- liberar crédito em excesso;
- impedir uma retirada legítima;
- liquidar uma posição antes do necessário;
- não liquidar uma posição que já deveria estar protegida.

Aplicação em crédito tradicional

Em uma instituição financeira tradicional, smart contracts podem ajudar em:

- análise de documentos;
- liberação condicionada;
- conciliação de pagamentos;
- acompanhamento de garantias;
- eventos de vencimento;
- distribuição de recebíveis;
- liquidação entre instituições.

Isso não significa que o banco desapareça. Podem continuar existindo:

- instituição autorizada;
- contrato jurídico;
- análise de crédito;
- KYC e prevenção à lavagem de dinheiro;
- cadastro de garantias;
- cobrança;
- atendimento;
- tratamento de exceções;
- processo judicial.

O que a prova pode confundir

- Sobrecolateralização não existe em todo crédito.
- LTV não é juros.

- Health Factor não é score de crédito.
- Liquidator não é necessariamente banco.
- Oráculo informa preço, mas não garante sua veracidade.
- Liquidação automática não elimina risco de preço.
- Parâmetros da Aave não são regras da ANBIMA, do Banco Central ou de todos os protocolos.

Frase de fixação

> **No empréstimo DeFi, a garantia protege o protocolo, o oráculo informa o preço e o smart contract executa as regras.**

Alinhamento ao Programa Detalhado

- 4.4.3.6. Aplicação em contratos de empréstimos.

Fonte e status

- Aave, Health Factor e liquidação. [4]
- NIST, definição técnica de smart contract. [2]
- Ethereum, execução, gas e oráculos. [5] [6]
- **Status:** Aave é exemplo de protocolo específico. LTV, liquidation threshold, Health Factor, juros e bônus variam por protocolo, rede, ativo e governança.

3.3 Exchanges Descentralizadas — DEXs

O que é

Uma **DEX** é um protocolo que permite a troca de criptoativos por meio de smart contracts, geralmente sem que uma corretora centralizada mantenha a custódia dos ativos durante toda a operação.

A Uniswap é um exemplo de DEX baseada em **Automated Market Maker**, ou **AMM**. Em vez de utilizar um livro centralizado de ofertas, o protocolo utiliza pools de liquidez. [7]

Atenção: nem toda DEX precisa utilizar exatamente o modelo AMM. DEXs podem usar:

- AMMs;
- livros de ofertas on-chain;
- livros de ofertas off-chain com liquidação on-chain;

- sistemas baseados em intenções;
- agregadores e roteadores.

Função e objetivo

A DEX pode permitir:

- troca de um token por outro;
- formação de preço;
- criação de pools;
- provisão de liquidez;
- negociação permissionless, quando o protocolo tiver esse desenho;
- composição com lending, derivativos e outros protocolos.

Como funciona um AMM

Uma pool possui reservas de dois tokens.

```
Plain Text

Pool ETH/USDC
reserva de ETH + reserva de USDC
```

Na formulação clássica de produto constante:

```
Plain Text

x × y = k
```

Onde:

- `x` é a reserva do primeiro token;
- `y` é a reserva do segundo token;
- `k` é a constante ou invariante do modelo.

Quando o usuário troca um token por outro, uma reserva aumenta e a outra diminui. O preço relativo muda.

Liquidity Provider — LP

O **liquidity provider**, ou **LP**, deposita ativos na pool.

Em troca, pode receber:

- participação econômica na pool;
- taxas de negociação;
- token que representa a posição;
- NFT ou posição identificada, conforme a versão do protocolo.

Na Uniswap v2, a participação é representada por tokens de pool. Nas versões v3 e v4, o provedor pode escolher uma faixa de preço, e a posição possui estrutura diferente. [7]

Swap

O usuário realiza um **swap** quando troca um token por outro através da pool.

Fluxo:

1. usuário escolhe token de entrada;
2. usuário escolhe token de saída;
3. interface consulta uma rota;
4. usuário aprova o contrato, quando necessário;
5. usuário define tolerância de slippage;
6. usuário assina a transação;
7. a rede executa o contrato;
8. a pool atualiza as reservas;
9. usuário recebe o token de saída, se as condições forem atendidas.

Price impact

Price impact é a diferença entre o preço médio e o preço de execução causada pelo tamanho da própria negociação em relação à liquidez da pool. [8]

```
Plain Text

ordem grande + pool pequena → maior price impact
ordem pequena + pool profunda → menor price impact
```

Slippage

Slippage é a diferença total entre o preço esperado quando a transação é enviada e o preço efetivo na execução.

Ela pode incorporar:

- price impact;
- movimento de mercado;
- alterações na pool;
- tempo de espera;
- prioridade de transação.

Não confunda:

```
Plain Text

Price impact = impacto causado pelo tamanho da própria ordem
Slippage     = diferença total entre expectativa e execução
```

Impermanent loss

Impermanent loss é o custo de oportunidade do LP quando os preços relativos dos tokens mudam, comparado à alternativa de simplesmente manter os tokens fora da pool.[8]

Exemplo visual:

```
Plain Text

Estratégia A: apenas manter os tokens
Estratégia B: depositar os tokens na pool

Se os preços relativos mudam:
valor da Estratégia B pode ficar abaixo da Estratégia A
```

O LP pode receber taxas. Essas taxas podem compensar parte ou toda a diferença em determinados cenários, mas não existe garantia de compensação.

Riscos de uma DEX

- risco de smart contract;
- risco de token fraudulento;
- baixa liquidez;
- price impact;
- slippage;
- impermanent loss;
- congestionamento;

- gas elevado;
- MEV;
- front-running;
- ataque sandwich;
- falha de carteira;
- perda de chave privada;
- erro de aprovação;
- falha de bridge;
- concentração de governança;
- risco regulatório.

DEX versus exchange centralizada

DEX	Exchange centralizada
Protocolo e smart contracts.	Empresa e sistemas centralizados.
Pode utilizar autocustódia.	Usuário pode entregar custódia à plataforma.
AMM, pool ou livro on-chain.	Livro de ofertas e motor central de negociação.
Liquidação on-chain.	Liquidação interna ou em infraestrutura externa.
Regras públicas no código, quando disponíveis.	Regras institucionais e sistemas privados.
Riscos de código, oráculo, rede e carteira.	Riscos de empresa, custódia, sistemas e contraparte.
Não elimina governança ou concentração.	Entidade central identificável.

O que a prova pode confundir

- DEX não é sinônimo de AMM.
- AMM não é livro de ofertas.
- Pool de liquidez não é depósito bancário.
- LP não é simplesmente investidor passivo sem risco.

- Price impact não é slippage.
- Slippage não é impermanent loss.
- Autocustódia não elimina risco.
- Permissionless não significa autorizado ou regulado.

Frase de fixação

> **Na DEX, o usuário negocia com o protocolo; na AMM, o protocolo negocia contra a pool.**

Alinhamento ao Programa Detalhado

- 4.4.3.7. Exchanges Descentralizadas (DEXs).

Fonte e status

- Uniswap, AMM, pools, LPs, fórmula de produto constante e price impact. [7]
- Uniswap, price impact, slippage e impermanent loss. [8]
- CVM, análise funcional de criptoativos e valores mobiliários. [9]
- **Status:** Uniswap é exemplo de DEX/AMM. Não generalizar arquitetura, parâmetros ou enquadramento jurídico para todos os protocolos.

3.4 Seguros

O que é

O seguro é uma operação de transferência de risco.

A Lei nº 15.040/2024 define o contrato de seguro como aquele em que a seguradora, mediante o pagamento do prêmio, garante interesse legítimo do segurado ou do beneficiário contra riscos predeterminados. [10]

A mesma lei determina que somente entidades devidamente autorizadas podem pactuar contratos de seguro. [10]

Função e objetivo

O seguro busca proteger um interesse legítimo contra um risco previamente delimitado.

Exemplos de interesses:

- veículo;

- residência;
- equipamento;
- atividade rural;
- vida;
- responsabilidade civil;
- crédito;
- patrimônio.

Como funciona no modelo tradicional

Plain Text

```
interesse legítimo
        ↓
risk assessment
        ↓
prêmio
        ↓
apólice e cobertura
        ↓
evento coberto
        ↓
aviso e regulação do sinistro
        ↓
pagamento ou negativa fundamentada
```

A tecnologia pode automatizar algumas etapas. Ela não elimina a estrutura contratual, a seguradora, o dever de informação ou a análise jurídica.

Seguro paramétrico

No seguro paramétrico, o pagamento pode ser acionado por um índice ou parâmetro previamente definido.

Exemplos de parâmetros:

- volume de chuva;
- velocidade do vento;
- temperatura;
- índice de seca;
- intensidade de terremoto;

- nível de rio;
- índice de vegetação.

A lógica é:

```
Plain Text
índice observado ≥ gatilho contratado → pagamento previsto
```

O pagamento não precisa coincidir exatamente com a perda individual.

Essa diferença cria o **risco de base**:

```
Plain Text
perda real ≠ pagamento paramétrico
```

Pode ocorrer:

- perda sem atingimento do gatilho;
- gatilho atingido sem perda equivalente;
- pagamento inferior à perda;
- pagamento superior à perda.

O seguro paramétrico deve ser explicado como modalidade ou estrutura de pagamento baseada em parâmetro objetivo. Ele não deve ser apresentado como pagamento automático de qualquer prejuízo.

Aplicação de smart contracts em seguros

O smart contract pode automatizar:

- registro da apólice;
- cobrança do prêmio;
- verificação do índice;
- aplicação do gatilho;
- cálculo do pagamento;
- liberação de recursos;
- registro dos eventos.

Um exemplo:

```
Plain Text
```

```
Apólice agrícola
+ índice de chuva abaixo do limite
+ fonte de dados válida
+ vigência ativa
→ pagamento paramétrico
```

O que a prova pode confundir

- Seguro paramétrico não é simplesmente “seguro sem apuração”.
- Pagamento paramétrico não garante correspondência exata com o dano.
- Smart contract não é seguradora.
- Blockchain não substitui apólice.
- Sandbox regulatório não significa autorização permanente para qualquer produto.
- Automação não elimina o direito de contestação, a proteção do consumidor ou os requisitos legais.

Frase de fixação

> **No seguro paramétrico, o gatilho é objetivo; a indenização pode não ser igual ao dano real.**

Alinhamento ao Programa Detalhado

- 4.4.3.8. Seguros.

Fonte e status

- Lei nº 15.040/2024, definição de seguro e exigência de entidade autorizada.[10]
- IAIS e FSI/BIS, descrição de seguro paramétrico, parâmetros, gatilhos, dados e risco de base.[11]
- SUSEP, Sandbox Regulatório e produtos inovadores.[12]
- **Status:** aplicação tecnológica e securitária depende de produto, contrato, entidade e regulação aplicável.

3.5 Apólices automatizadas

O que é

Apólice automatizada é uma expressão tecnológica ou de mercado para uma apólice em que parte do fluxo é executada por software, APIs, regras automáticas, smart contracts ou integração de dados.

Não é uma categoria jurídica autônoma criada pelo Programa CPA ou pela Lei nº 15.040/2024.

Uma apólice pode ser automatizada em partes e continuar sendo um contrato de seguro tradicional.

Função e objetivo

A automação pode atuar em:

- cotação;
- coleta de informações;
- subscrição;
- emissão;
- cobrança;
- renovação;
- endosso;
- aviso de sinistro;
- triagem;
- checagem do índice;
- cálculo;
- pagamento.

Como funciona

Plain Text

```
1. Dados do risco são coletados
2. Regras de aceitação são aplicadas
3. Prêmio é calculado
4. Apólice é emitida em suporte duradouro
5. Prêmio é cobrado
6. Evento é recebido ou monitorado
7. Condição é verificada
8. Pagamento ou análise é iniciado
9. Registro e comunicação são produzidos
```

Apólice tradicional automatizada

Exemplo:

1. cliente informa dados do veículo;
2. sistema calcula o prêmio;
3. seguradora aceita o risco;
4. documento é emitido digitalmente;
5. pagamento ocorre por débito automático;
6. aviso de sinistro é enviado por aplicativo;
7. sistema solicita fotos e documentos;
8. regulação continua sujeita à apólice e à supervisão humana quando necessária.

Apólice paramétrica automatizada

Exemplo:

1. agricultor contrata cobertura;
2. apólice define estação ou fonte de dados;
3. define-se o índice e o gatilho;
4. oracle recebe o índice;
5. contrato verifica a condição;
6. se o gatilho for atendido, o valor previsto é calculado;
7. pagamento é iniciado conforme a estrutura contratual.

Limites jurídicos

A automação não elimina:

- entidade autorizada;
- contrato de seguro;
- interesse legítimo;
- risco predeterminado;
- prêmio;
- documento probatório;
- clareza de cobertura e exclusões;
- boa-fé;

- proteção do consumidor;
- tratamento de dados;
- canal de atendimento;
- correção de erro;
- possibilidade de disputa.

Oráculo e apólice automatizada

O oráculo pode informar o evento. Porém, a origem do dado deve ser analisada.

Perguntas relevantes:

- Quem coleta o dado?
- Qual é a fonte?
- O dado é público ou privado?
- Existe redundância?
- Existe atraso?
- O sensor pode falhar?
- O contrato aceita correção?
- Quem responde por erro?
- O segurado pode contestar?

O que a prova pode confundir

- Apólice digital não é necessariamente apólice automatizada por smart contract.
- Apólice automatizada não é categoria que substitua o seguro tradicional.
- Seguro paramétrico não equivale a ausência de risco de base.
- Oracle não é prova absoluta da realidade.
- Pagamento automático não elimina regras de cobertura e exclusão.

Frase de fixação

> **Apólice automatizada descreve a tecnologia do fluxo; não elimina o contrato de seguro nem a seguradora autorizada.**

Alinhamento ao Programa Detalhado

- 4.4.3.8.1. Apólices automatizadas.

Fonte e status

- Lei nº 15.040/2024.[10]
- IAIS e FSI/BIS, seguro paramétrico.[11]
- SUSEP, Open Insurance e sandbox regulatório.[12]
- **Status:** expressão tecnológica/mercadológica; não tratá-la como categoria jurídica autônoma sem fonte normativa específica.

3.6 Imobiliário

O que é

No setor imobiliário, smart contracts podem coordenar informações, pagamentos, garantias, distribuição de rendimentos, cessões de direitos, tokens e etapas de uma operação.

O uso do código não altera automaticamente a natureza jurídica do imóvel ou do direito representado.

Função e objetivo

Aplicações possíveis:

- escrow digital;
- pagamento condicionado;
- distribuição de aluguéis;
- registro de eventos;
- tokenização de direitos econômicos;
- gestão de participação em veículo;
- automação de fluxos de financiamento;
- governança de ativos coletivos.

Tokenização imobiliária

Um token pode representar:

- direito contratual;
- participação econômica;
- recebível;

- cota de veículo;
- direito a fluxo de renda;
- instrumento de dívida;
- participação societária;
- outro arranjo definido juridicamente.

O token não é automaticamente:

- a matrícula do imóvel;
- a escritura pública;
- o título translativo;
- a propriedade registral;
- a posse;
- a garantia real;
- um valor mobiliário em qualquer hipótese.

A CVM adota análise funcional para criptoativos. Tokens que representem valores mobiliários tradicionais, certificados de recebíveis tokenizados ou contratos de investimento coletivo ofertados publicamente podem estar sujeitos às regras da CVM. 9

Como funciona uma aplicação imobiliária

Plain Text

```
direito jurídico definido
        ↓
estrutura contratual ou societária
        ↓
representação digital
        ↓
smart contract
        ↓
pagamentos e transferências programadas
        ↓
registros e governança
```

Oráculos imobiliários

O contrato pode precisar de dados externos:

- titularidade;

- valor do imóvel;
- regularidade fiscal;
- existência de ônus;
- registro de escritura;
- cumprimento de condição;
- entrega de documento;
- ocupação ou vistoria.

Esses dados precisam ser fornecidos por fontes confiáveis.

```
Plain Text
Cartório ou fonte externa → oracle → smart contract
```

O registro on-chain da informação não substitui a fonte jurídica de origem.

O que a prova pode confundir

- Token não é automaticamente imóvel.
- Blockchain não é automaticamente Registro de Imóveis.
- Tokenização não substitui escritura quando exigida.
- Transparência técnica não significa propriedade.
- Liquidez de token não é liquidez do imóvel.
- Smart contract não substitui diligência imobiliária.

Frase de fixação

> **Tokenizar o direito não é o mesmo que transferir o domínio do imóvel.**

Alinhamento ao Programa Detalhado

- 4.4.3.9. Imobiliário.

Fonte e status

- Código Civil, compra e venda, escritura pública e transferência pelo registro.[13]
- Lei de Registros Públicos, Registro de Imóveis.[14]
- CVM, criptoativos e valores mobiliários.[9]

- **Status:** aplicação tecnológica condicionada ao direito representado e às formalidades do negócio.

3.7 Compra e venda de propriedades

O que é

O Código Civil define compra e venda como o contrato pelo qual uma parte se obriga a transferir o domínio e a outra se obriga a pagar determinado preço em dinheiro.[13]

A compra e venda pura é obrigatória e perfeita quando as partes acordam sobre o objeto e o preço.[13]

Isso não significa que o simples acordo transfira automaticamente a propriedade imobiliária.

Escritura pública

Para negócios jurídicos que envolvam direitos reais sobre imóveis de valor superior a trinta vezes o maior salário mínimo vigente, a escritura pública é essencial à validade, salvo disposição legal em contrário.[13]

Registro imobiliário

A propriedade imobiliária entre vivos é transferida mediante o registro do título translativo no Registro de Imóveis.[13]

Portanto:

```
Plain Text

contrato de compra e venda ≠ propriedade registrada
```

A sequência jurídica pode ser resumida assim:

```
Plain Text

acordo sobre objeto e preço
        ↓
contrato ou escritura, conforme o caso
        ↓
título translativo
        ↓
registro no Registro de Imóveis
```

```
        ↓
transferência da propriedade perante o sistema registral
```

Aplicação de smart contract

O smart contract poderia automatizar uma parte do fluxo:

1. comprador deposita recursos;
2. vendedor disponibiliza documentos;
3. oracle confirma determinada condição;
4. contrato bloqueia ou libera o pagamento;
5. documentos são encaminhados para a etapa jurídica;
6. pagamento é distribuído conforme o contrato;
7. evento de registro é incorporado ao histórico do sistema.

O contrato não deve ser descrito como substituto automático do cartório ou do título translativo.

Compra e venda com financiamento

Em financiamento imobiliário, a alienação fiduciária pode ser utilizada como garantia.

A Lei nº 9.514/1997 prevê a transferência da propriedade resolúvel ao credor como garantia de obrigação. A propriedade fiduciária constitui-se mediante registro do contrato no Registro de Imóveis.[15]

O inadimplemento segue procedimentos jurídicos próprios, que não devem ser confundidos com uma simples liquidação automática de um protocolo DeFi.

LTV imobiliário

LTV, ou loan-to-value, é a relação entre o saldo devedor e o valor do imóvel oferecido como garantia.

Plain Text

```
LTV = saldo devedor ÷ valor da garantia
```

Exemplo:

- saldo devedor: 300.000;
- valor do imóvel: 500.000.

Plain Text

```
LTV = 300.000 ÷ 500.000
LTV = 60%
```

LTV não é:

- taxa de juros;
- rentabilidade;
- Health Factor;
- percentual universal de entrada;
- garantia de aprovação;
- regra aplicável a toda operação imobiliária.

O que a prova pode confundir

- Compra e venda perfeita não é necessariamente propriedade registrada.
- Escritura pública e registro têm funções diferentes.
- Posse não é domínio.
- Token de participação econômica não é automaticamente imóvel.
- Alienação fiduciária não é compra e venda simples.
- LTV não é Health Factor.
- Liquidação DeFi não substitui execução de garantia imobiliária.

Frase de fixação

> **No imóvel, o código pode coordenar o fluxo; o registro continua sendo decisivo para a propriedade.**

Alinhamento ao Programa Detalhado

- 4.4.3.9.1. Compra e venda de propriedades.

Fonte e status

- Código Civil, arts. 108, 481, 482 e 1.245.[13]
- Lei de Registros Públicos.[14]
- Lei nº 9.514/1997, alienação fiduciária de imóvel.[15]
- **Status:** regras jurídicas brasileiras vigentes na data de consulta; a aplicação tecnológica não elimina as formalidades legais.

3.8 Governança descentralizada

O que é

Governança descentralizada é o processo de tomada de decisões distribuído entre participantes de um protocolo, comunidade ou organização.

As decisões podem tratar de:

- taxas;
- parâmetros de risco;
- listagem de ativos;
- incentivos;
- tesouraria;
- atualizações de código;
- pausas emergenciais;
- contratação de prestadores;
- uso de reservas;
- distribuição de recursos.

Função e objetivo

O objetivo é permitir que decisões não dependam exclusivamente de uma autoridade central.

Porém, descentralização não significa ausência total de liderança, governança ou concentração.

Como funciona

Plain Text

```
proposta
   ↓
período de discussão
   ↓
votação
   ↓
quórum e maioria
   ↓
```

```
timelock ou período de espera
   ↓
execução automática ou por multisig
```

Modalidades de voto

- voto por token;
- voto por participação;
- voto por reputação;
- voto delegado;
- voto quadrático;
- voto por membros autorizados;
- combinação de mecanismos.

Decisão versus execução

Essa distinção é essencial:

```
votação aprovada ≠ execução automaticamente realizada
```

Após a aprovação, a decisão pode:

- ser executada automaticamente por smart contract;
- exigir um timelock;
- depender de uma multisig;
- exigir um executor autorizado;
- depender de uma integração externa;
- ser impossível se o código não possuir a função correspondente.

Governança e concentração

Um protocolo pode parecer distribuído, mas o poder real pode estar concentrado em:

- poucos detentores de tokens;
- fundadores;
- desenvolvedores;
- delegados;

- signatários de uma multisig;
- administrador de upgrade;
- operador de oracle;
- provedor de interface;
- validadores.

O que a prova pode confundir

- Governança descentralizada não significa governança igualitária.
- Voto não é necessariamente execução.
- Token de governança não é automaticamente participação societária.
- Multisig reduz dependência de uma única chave, mas concentra poder nos signatários.
- Timelock pode aumentar previsibilidade, mas não elimina risco.
- DAO pode possuir partes centralizadas.

Frase de fixação

> **Governança descentralizada distribui decisões; não garante distribuição igualitária de poder.**

Alinhamento ao Programa Detalhado

- 4.4.3.10. Governança descentralizada.

Fonte e status

- Ethereum, DAOs, propostas, votação, delegação, execução e multisig.[16]
- BIS e ESMA, governança e concentração em DeFi.[17] [18]
- **Status:** arquitetura de governança tecnológica; a existência de votação não determina, sozinha, personalidade jurídica ou isenção regulatória.

3.9 Organizações Autônomas Descentralizadas — DAOs

O que é

DAO é a sigla de **Decentralized Autonomous Organization**, ou **Organização Autônoma Descentralizada**.

A página oficial do Ethereum descreve DAO como uma organização de propriedade coletiva, orientada por uma missão comum, com regras, tesouraria, propostas e votação apoiadas por blockchain e smart contracts.[16]

Uma definição segura para a CPA é:

> **DAO é uma organização coletiva cuja coordenação, governança e uso de recursos podem ser estruturados por regras codificadas em smart contracts e decisões dos participantes.**

Componentes de uma DAO

Componente	Função
Smart contract de governança	Define regras de proposta, votação e execução.
Token ou unidade de participação	Pode atribuir poder de voto conforme o desenho.
Tesouraria	Guarda e movimenta recursos segundo regras.
Proposta	Solicita mudança ou ação.
Votação	Registra a decisão dos participantes.
Quórum	Define participação mínima necessária.
Maioria	Define o resultado aprovado.
Timelock	Cria intervalo entre aprovação e execução.
Multisig	Exige múltiplas assinaturas para executar.
Executor	Realiza a transação quando a governança não é totalmente automática.

Como funciona

1. Participante apresenta uma proposta.
2. A proposta é divulgada para análise.
3. Participantes elegíveis votam ou delegam seus votos.
4. O sistema verifica quórum e maioria.
5. Se aprovada, a proposta entra em período de espera, quando aplicável.

6. O smart contract, executor ou multisig executa a decisão.
7. A blockchain registra a operação.

Exemplos de aplicação

- gestão de tesouraria;
- financiamento de projetos;
- concessão de grants;
- desenvolvimento de software;
- organização de comunidades;
- caridade;
- investimento coletivo, sujeito ao enquadramento jurídico aplicável;
- gestão de protocolo DeFi;
- propriedade coletiva de ativos digitais ou físicos, com ressalvas jurídicas.

DAO e token de governança

Um token de governança pode permitir voto.

Isso não significa automaticamente que o token seja:

- uma ação;
- uma cota de fundo;
- uma participação societária;
- um valor mobiliário;
- um direito sobre imóvel;
- um direito a fluxo de caixa;
- uma fração da tesouraria.

O efeito depende dos direitos efetivamente atribuídos, da estrutura, da oferta e da legislação aplicável.

DAO e imóvel

Uma DAO pode votar a aquisição ou a gestão de um imóvel. Porém, a votação não substitui:

- pessoa ou entidade apta a adquirir;
- contrato;
- escritura, quando exigida;

- título translativo;
- registro imobiliário;
- pagamento de tributos;
- administração do imóvel;
- responsabilidade perante terceiros.

```
votação da DAO ≠ transferência automática do domínio
```

DAO e regulação

O rótulo DAO não cria imunidade jurídica.

A atividade pode envolver:

- valores mobiliários;
- contrato de investimento coletivo;
- serviço de ativos virtuais;
- captação pública;
- gestão de recursos;
- proteção do consumidor;
- prevenção à lavagem de dinheiro;
- responsabilidade civil;
- tributação.

A análise deve considerar a substância da atividade, não apenas o nome da organização.

O que a prova pode confundir

- DAO não significa ausência de seres humanos.
- DAO não significa ausência de administração.
- DAO não garante voto igualitário.
- Token de governança não garante propriedade econômica.
- Votação aprovada pode depender de multisig.
- Organização on-chain não é automaticamente pessoa jurídica.
- Tesouraria automatizada pode sofrer ataque ou erro de governança.

Frase de fixação

> **DAO organiza decisões por código e votação; não transforma automaticamente a organização em pessoa jurídica nem elimina responsabilidade.**

Alinhamento ao Programa Detalhado

- 4.4.3.10.1. Organizações Autônomas Descentralizadas (DAOs).

Fonte e status

- Ethereum, definição, funcionamento e modelos de participação de DAOs.[16]
- OpenZeppelin, governança on-chain.[19]
- BIS e ESMA, descentralização, governança e concentração.[17] [18]
- **Status:** modelo tecnológico e organizacional; a personalidade jurídica e o enquadramento regulatório dependem da jurisdição e da atividade.

---

4. Por que isso cai na prova? — 12 minutos

Explicação estratégica

A banca pode apresentar uma situação prática e perguntar qual mecanismo está sendo utilizado.

O aluno precisa identificar:

1. o ativo;
2. a regra;
3. o dado de entrada;
4. o smart contract;
5. o gatilho;
6. o resultado;
7. o risco;
8. a diferença entre tecnologia e direito.

Cadeia de identificação

```
Plain Text
Qual é o ativo?
      ↓
Qual é a condição?
      ↓
Quem fornece o dado?
      ↓
Qual contrato executa?
      ↓
Quem pode alterar ou reverter?
      ↓
Qual direito foi efetivamente transferido?
```

Pontos de atenção

1. **Aplicações práticas:** smart contracts executam regras objetivas, não intenções vagas.
2. **Empréstimos:** garantia, preço, juros e liquidação dependem do protocolo e de seus parâmetros.
3. **DEXs:** AMM, pool, LP, price impact, slippage e impermanent loss são conceitos diferentes.
4. **Seguros:** smart contract pode automatizar fluxo; a seguradora e a apólice continuam relevantes.
5. **Seguro paramétrico:** gatilho objetivo pode não corresponder ao dano real.
6. **Apólice automatizada:** é expressão tecnológica, não categoria jurídica autônoma.
7. **Imobiliário:** token não é automaticamente propriedade registrada.
8. **Compra e venda:** acordo, escritura e registro possuem funções diferentes.
9. **Governança:** votação e execução podem ser etapas distintas.
10. **DAOs:** descentralização não garante igualdade de poder nem personalidade jurídica.
11. **Oráculos:** dados externos continuam sujeitos a erro, manipulação e indisponibilidade.
12. **Regulação:** o rótulo DeFi, DEX, token ou DAO não cria isenção automática.

Comparações críticas

A	B	Diferença decisiva
Smart contract	Contrato jurídico	Código executável ≠ contrato jurídico completo.

Empréstimo DeFi	Crédito tradicional	Protocolo e colateral programado ≠ instituição e contrato tradicional.
LTV	Health Factor	Relação dívida/garantia ≠ métrica dinâmica específica de protocolo.
AMM	Livro de ordens	Pool e fórmula ≠ ordens de compra e venda casadas.
Price impact	Slippage	Impacto da própria ordem ≠ diferença total entre expectativa e execução.
Slippage	Impermanent loss	Risco de execução do trader ≠ custo de oportunidade do LP.
Seguro paramétrico	Seguro indenizatório tradicional	Índice/gatilho objetivo ≠ apuração do dano efetivo.
Apólice automatizada	Categoria jurídica	Tecnologia do fluxo ≠ natureza jurídica do seguro.
Token imobiliário	Propriedade imobiliária	Representação digital ≠ domínio registrado.
Contrato de compra e venda	Registro imobiliário	Obrigações entre partes ≠ transferência registral da propriedade.
Governança	Execução	Decisão aprovada ≠ transação necessariamente realizada.
DAO	Pessoa jurídica	Organização on-chain ≠ personalidade jurídica automática.
Oráculo	Validador	Dado externo ≠ consenso da rede.
Permissionless	Sem regulação	Acesso técnico aberto ≠ autorização jurídica.
Transparência	Segurança	Código visível ≠ ausência de vulnerabilidade.

Palavras-chave

- “**condição predeterminada**” : execução programada.
- “**garantia**” : colateral.
- “**Health Factor abaixo de 1**” : risco de liquidação na Aave.
- “**pool de dois tokens**” : AMM/liquidity pool.
- “**$x \times y = k$**” : produto constante em versões clássicas da Uniswap.
- “**ordem grande em relação à liquidez**” : price impact.
- “**preço esperado versus preço executado**” : slippage.
- “**comparação com apenas manter os ativos**” : impermanent loss.
- “**índice e gatilho**” : seguro paramétrico.
- “**apólice, prêmio e risco predeterminado**” : contrato de seguro.
- “**matrícula, título e registro**” : direito imobiliário.
- “**quórum e maioria**” : governança.
- “**tesouraria coletiva**” : DAO.
- “**delegação**” : transferência do poder de voto para representante.
- “**multisig**” : múltiplas assinaturas para executar.
- “**timelock**” : intervalo entre aprovação e execução.
- “**oracle**” : dado externo para o contrato.

Pegadinhas

1. “**O smart contract garante a validade jurídica da operação.**”
   - Correção: o smart contract executa código. A validade jurídica depende do ordenamento, do contrato, das partes e do caso concreto.
2. “**Todo empréstimo DeFi é sem garantia.**”
   - Correção: muitos protocolos utilizam sobrecolateralização; a estrutura varia por protocolo.
3. “**LTV é a mesma coisa que Health Factor.**”
   - Correção: LTV é uma relação de dívida e garantia; Health Factor é métrica dinâmica de segurança em protocolos específicos.
4. “**DEX sempre usa livro de ordens.**”
   - Correção: a Uniswap utiliza AMM e pools; existem outros modelos de DEX.
5. “**Price impact e slippage são sinônimos.**”

- Correção: price impact decorre do tamanho da ordem; slippage é a diferença total entre expectativa e execução.

6. **“Impermanent loss é a mesma coisa que taxa de gas.”**
   - Correção: impermanent loss é custo de oportunidade do LP frente a manter os tokens.
7. **“Seguro paramétrico paga exatamente o dano sofrido.”**
   - Correção: paga conforme índice, gatilho e estrutura contratual; pode haver risco de base.
8. **“Apólice automatizada é um produto fora da regulação.”**
   - Correção: automação tecnológica não cria isenção nem substitui seguradora autorizada.
9. **“Token imobiliário transfere a propriedade do imóvel.”**
   - Correção: propriedade imobiliária exige título e registro conforme o direito aplicável.
10. **“A compra e venda perfeita já transfere o imóvel.”**
    - Correção: o contrato pode ser perfeito entre as partes, mas a propriedade imobiliária entre vivos depende do registro do título translativo.
11. **“DAO significa que não há administradores.”**
    - Correção: pode haver desenvolvedores, multisig, executores, delegados e administradores de atualização.
12. **“Voto aprovado é execução automática.”**
    - Correção: depende da arquitetura. Pode exigir timelock, multisig ou executor humano.
13. **“Blockchain torna o dado do oráculo verdadeiro.”**
    - Correção: a rede registra o dado recebido; a origem pode estar errada ou manipulada.
14. **“Permissionless significa autorizado.”**
    - Correção: acesso técnico aberto não determina autorização regulatória.
15. **“Código aberto significa código seguro.”**
    - Correção: transparência facilita auditoria, mas não elimina vulnerabilidades.

Comando de lousa/tela

[ESCREVA]

Plain Text

```
TECNOLOGIA ≠ DIREITO
AUTOMAÇÃO ≠ SEGURANÇA
TRANSPARÊNCIA ≠ VERACIDADE
VOTAÇÃO ≠ EXECUÇÃO
TOKEN ≠ PROPRIEDADE
```

[FIXE]

> **A prova cobra a separação entre o que o código faz e o que a lei exige.**

---

5. Case / Storytelling — 20 minutos

Situação: Protocolo Horizonte

O Protocolo Horizonte reúne seis módulos construídos sobre smart contracts:

1. módulo de empréstimos;
2. exchange descentralizada;
3. seguro paramétrico;
4. módulo imobiliário;
5. governança;
6. tesouraria de uma DAO.

O objetivo da aula é acompanhar o mesmo ecossistema sem confundir as camadas.

Etapa 1 — Empréstimo

Carlos deposita tokens como garantia e solicita um empréstimo.

O protocolo consulta o preço da garantia por meio de um oráculo. O valor é suficiente para o empréstimo. O contrato registra a posição e libera os recursos.

Análise

- **Carteira:** assina a transação.
- **Smart contract:** registra garantia e dívida.
- **Oráculo:** fornece o preço.
- **Health Factor:** mede a segurança da posição no modelo do protocolo.

- **Liquidação:** pode ocorrer se a posição ficar elegível.

Pergunta para a turma

Se o contrato executou a liquidação, quem decidiu que o preço da garantia era aquele?

Resposta: o protocolo utilizou a fonte de preço definida, normalmente por meio de oráculo. A blockchain não criou o preço do mundo externo.

Etapa 2 — DEX

Carlos troca parte do token recebido por uma stablecoin em uma DEX baseada em AMM.

A operação utiliza uma pool com dois tokens. A ordem é grande em relação à liquidez disponível.

Análise

- A ordem altera as reservas.
- A alteração das reservas muda o preço.
- O tamanho da ordem provoca price impact.
- O preço pode mudar antes da execução, causando slippage.
- A tolerância de slippage pode fazer a transação reverter.
- O contrato não garante que o preço seja igual ao exibido na interface.

Pergunta para a turma

Se Carlos não for um LP, ele sofre impermanent loss?

Resposta: impermanent loss é o risco associado à posição de liquidez do LP. Carlos, como trader, está exposto principalmente ao preço, ao price impact, ao slippage, ao gas e aos riscos de execução.

Etapa 3 — Seguro paramétrico

Carlos também contrata, por meio de uma seguradora autorizada, cobertura agrícola paramétrica. A apólice define chuva mínima durante determinado período e região.

A fonte de dados informa que o índice ficou abaixo do gatilho.

Análise

- A apólice define o risco, o índice, o gatilho, o período e o pagamento.

- O dado externo é recebido por uma fonte ou oráculo.
- O sistema verifica a condição.
- O pagamento previsto pode ser iniciado.
- O valor não necessariamente corresponde ao prejuízo exato de Carlos.

Pergunta para a turma

Se Carlos perdeu 100.000 e recebeu 60.000 conforme a apólice paramétrica, houve necessariamente erro?

Resposta: não é possível concluir apenas pelo valor. O pagamento depende do índice, do gatilho e do valor contratado. Pode existir risco de base. É necessário analisar a apólice e o evento.

Etapa 4 — Imobiliário

A DAO do Protocolo Horizonte deseja adquirir uma sala comercial. Os participantes votam para aprovar a compra.

O token de governança registra o resultado. Após o quórum, a proposta é aprovada.

Análise

- A votação expressa a decisão da governança.
- A proposta aprovada não transfere automaticamente o domínio.
- É necessário identificar quem celebra o negócio.
- É necessário verificar contrato, escritura, título, tributos e registro.
- O token de governança não é automaticamente a matrícula do imóvel.

Pergunta para a turma

A DAO pode votar a compra sem que a votação substitua o Registro de Imóveis?

Resposta: sim. A votação organiza uma decisão coletiva; a transferência da propriedade segue os requisitos jurídicos aplicáveis.

Etapa 5 — Governança

A proposta também altera a taxa cobrada pela DEX.

O protocolo possui:

- votação por tokens;

- quórum mínimo;
- maioria simples;
- timelock de 48 horas;
- multisig de cinco signatários para executar a alteração.

Análise

- O token de governança atribui poder segundo as regras.
- O quórum define a participação mínima.
- A maioria define a aprovação.
- O timelock cria uma janela entre decisão e execução.
- A multisig exige múltiplas assinaturas.
- O sistema possui governança distribuída, mas ainda possui concentração nos signatários da multisig.

Etapa 6 — Falha do oráculo

O oráculo de preço apresenta atraso durante uma queda abrupta do mercado. A garantia de Carlos parece mais valiosa do que realmente é.

Consequência possível

- o Health Factor permanece artificialmente alto;
- a liquidação demora;
- a dívida fica insuficientemente garantida;
- o protocolo sofre perda;
- a governança precisa decidir uma resposta.

Síntese técnica do case

Elemento	O que o código pode fazer	O que continua dependendo de outras camadas
Empréstimo	Registrar garantia, dívida, juros e liquidação.	Qualidade do preço, direito contratual, usuário e governança.

DEX	Calcular swap e atualizar reservas.	Liquidez, preço externo, gas, carteira e risco de contrato.
Seguro	Verificar gatilho e iniciar pagamento.	Seguradora, apólice, fonte de dados, regulação e contestação.
Imóvel	Coordenar pagamento e registro de eventos.	Escritura, título, cartório, tributos e domínio.
DAO	Contar votos e autorizar ações.	Participação, concentração, execução, responsabilidade e lei.

Síntese oral

O Protocolo Horizonte não é uma máquina mágica que substitui o mercado inteiro.

Ele é uma arquitetura em camadas:

```
usuário e carteira
        ↓
transação assinada
        ↓
smart contract
        ↓
oráculo ou dado externo
        ↓
execução programada
        ↓
blockchain e consenso
        ↓
governança e direito aplicável
```

Frase de fechamento do case

> **A automação diminui algumas etapas manuais, mas não elimina o mundo externo.**

---

6. Questão final comentada

Certificação

CPA ANBIMA.

Competência

4.4.3.5 a 4.4.3.10.1: aplicações práticas de smart contracts, empréstimos, DEXs, seguros, apólices automatizadas, imobiliário, compra e venda de propriedades, governança descentralizada e DAOs.

Nível

Difícil.

Enunciado

Uma organização chamada Aurora utiliza uma blockchain e um conjunto de smart contracts. O sistema permite que usuários depositem criptoativos como garantia, contratem empréstimos, troquem tokens em uma DEX baseada em AMM, contratem uma cobertura paramétrica e votem sobre a utilização da tesouraria. A organização também possui tokens que representam direitos econômicos vinculados a um empreendimento imobiliário.

Considerando a estrutura descrita, assinale a alternativa correta.

A) O smart contract substitui integralmente o contrato jurídico, o Registro de Imóveis e a seguradora, pois a execução on-chain torna a operação automaticamente válida, irreversível e regulatoriamente autorizada.

B) Em uma DEX baseada em AMM, o usuário negocia contra um livro centralizado de ofertas; price impact é a diferença entre o preço esperado e o preço efetivo; e impermanent loss corresponde ao custo de gas pago pelo trader.

C) O Health Factor é um parâmetro universal aplicável a qualquer empréstimo financeiro; se estiver acima de 1, o tomador não possui risco de liquidação, independentemente do protocolo, do ativo, do oráculo ou da volatilidade.

D) A organização pode utilizar smart contracts para programar empréstimos, swaps, pagamentos paramétricos e votação de tesouraria; porém, a execução técnica não elimina riscos de oráculo, liquidez, código ou governança, e tokens imobiliários não transferem automaticamente o domínio do imóvel sem os requisitos jurídicos e registrais aplicáveis.

E) Como a DAO utiliza votação por tokens, todos os participantes possuem necessariamente o mesmo poder, a decisão aprovada sempre é executada automaticamente e o token de governança equivale a uma participação societária no empreendimento imobiliário.

Ponto-chave

A alternativa correta precisa separar:

- aplicação tecnológica;
- mecanismo específico de cada protocolo;
- risco de oráculo e liquidez;
- execução técnica;
- validade jurídica;
- governança;
- propriedade imobiliária.

Gabarito

Alternativa D.

Justificativa da correta

A alternativa D está correta.

Smart contracts podem programar diversas aplicações, incluindo:

- empréstimos;
- swaps;
- pagamentos condicionais;
- seguros paramétricos;
- votação e tesouraria.

Porém:

- o código não elimina risco de oráculo;
- a DEX não garante liquidez ou preço;
- a execução técnica não elimina risco de código;
- a governança pode concentrar poder;
- token imobiliário pode representar direitos econômicos, mas não transfere automaticamente o domínio do imóvel;
- escritura, título, registro e demais requisitos podem continuar necessários.

Alternativas incorretas

- **A:** incorreta. Smart contract é código executável. Ele não substitui automaticamente contrato jurídico, seguradora, Registro de Imóveis, supervisão ou autorização regulatória. A execução on-chain também pode ocorrer com código defeituoso ou dados incorretos.
- **B:** incorreta. No modelo AMM da Uniswap, o usuário negocia contra reservas de uma pool, não contra um livro centralizado de ofertas. Price impact é causado pelo tamanho da ordem em relação à liquidez. Slippage é a diferença entre expectativa e execução. Impermanent loss é o custo de oportunidade do LP em relação a simplesmente manter os tokens.
- **C:** incorreta. Health Factor é uma métrica específica de protocolos como a Aave. Mesmo acima de 1, a posição continua sujeita a volatilidade, mudança de juros, falhas de oráculo e parâmetros do protocolo. Não existe garantia universal de ausência de liquidação.
- **D:** correta. A alternativa identifica as aplicações e preserva os limites técnicos e jurídicos.
- **E:** incorreta. Votação por tokens pode concentrar poder nos maiores detentores ou delegados. Decisão aprovada pode depender de timelock, multisig ou executor. Token de governança não equivale automaticamente a participação societária ou domínio imobiliário.

Armadilhas e macetes

- **Smart contract não substitui automaticamente a lei.**
- **AMM não é livro de ofertas.**
- **Price impact não é slippage.**
- **Slippage não é impermanent loss.**
- **Health Factor não é regra universal.**
- **Oráculo não é a realidade; é uma fonte de dados.**
- **Token imobiliário não é automaticamente propriedade.**
- **Voto não é necessariamente execução.**
- **DAO não significa poder igualitário.**

---

7. Revisão final

Resumo em cinco pontos

1. **Smart contracts** automatizam regras codificadas e podem ser aplicados em crédito, trocas, seguros, imóveis e governança.
2. **Empréstimos DeFi** usam colateral, oráculos, juros, parâmetros de risco e liquidação programada; LTV e Health Factor não são sinônimos.
3. **DEXs** permitem troca de tokens por protocolo; em AMMs, pools e reservas determinam o preço. Price impact, slippage e impermanent loss são conceitos diferentes.
4. **Seguros e apólices automatizadas** podem usar dados, índices e smart contracts, mas continuam sujeitos a contrato, seguradora, autorização, proteção do consumidor e risco de base.
5. **Imóveis e DAOs** exigem cuidado: token não transfere automaticamente domínio e governança on-chain não garante igualdade de poder, personalidade jurídica ou execução automática.

Quadro de emergência

Plain Text

```
SMART CONTRACT
→ código + estado + condição
→ executa regra programada
→ não substitui automaticamente a lei

EMPRÉSTIMO
→ colateral + dívida + juros + oráculo
→ LTV ≠ Health Factor
→ queda do colateral pode gerar liquidação

DEX / AMM
→ pool + reservas + fórmula
→ trader enfrenta price impact e slippage
→ LP enfrenta impermanent loss

SEGURO
→ prêmio + interesse legítimo + risco predeterminado
→ paramétrico usa índice e gatilho
→ apólice automatizada não elimina seguradora

IMOBILIÁRIO
→ token representa direito possível
→ contrato ≠ registro
```

```
→ token ≠ domínio automático

GOVERNANÇA / DAO
→ proposta + votação + quórum + execução
→ token ≠ poder igualitário
→ voto ≠ execução automática
```

Cadeia lógica

> **Conceito → mecanismo → aplicação → regra → decisãoSmart contract → código e estado → empréstimo/DEX/seguro/imóvel/DAO → condição programada → resultado técnico com limites jurídicos e riscos.**

Diferenças que não podem ser confundidas

- **Smart contract ≠ contrato jurídico:** código não resolve todas as questões legais.
- **LTV ≠ Health Factor:** relação dívida/garantia não é métrica dinâmica universal.
- **AMM ≠ livro de ofertas:** pool e fórmula não são ordens casadas.
- **Price impact ≠ slippage:** impacto da ordem não é toda a diferença de execução.
- **Slippage ≠ impermanent loss:** trader e LP enfrentam riscos diferentes.
- **Seguro paramétrico ≠ seguro sem risco de base:** gatilho pode divergir da perda real.
- **Apólice automatizada ≠ categoria fora da regulação:** tecnologia do fluxo não elimina a seguradora.
- **Token ≠ propriedade imobiliária:** representação digital não substitui título e registro.
- **Contrato de compra e venda ≠ transferência registrada:** acordo e domínio registral possuem efeitos distintos.
- **Votação ≠ execução:** decisão pode depender de timelock, multisig ou executor.
- **DAO ≠ pessoa jurídica automática:** organização on-chain não define sozinha personalidade jurídica.
- **Oráculo ≠ validador:** fonte externa não é mecanismo de consenso.
- **Permissionless ≠ autorizado:** acesso aberto não determina enquadramento jurídico.

Frase central da aula

> **Smart contracts ampliam a programação das finanças, mas a automação não elimina risco, governança, responsabilidade, regulação ou formalidades jurídicas.**

Próximo passo de estudo

1. Explique em uma frase o que um smart contract pode automatizar.
2. Diferencie LTV, liquidation threshold e Health Factor.
3. Desenhe uma pool AMM com dois tokens.
4. Explique price impact, slippage e impermanent loss usando um único exemplo.
5. Diferencie seguro tradicional, seguro paramétrico e apólice automatizada.
6. Explique por que tokenização imobiliária não transfere automaticamente a propriedade.
7. Desenhe o fluxo proposta → votação → quórum → timelock → execução.
8. Explique por que uma DAO pode ter concentração de poder.
9. Resolva a questão final justificando todas as alternativas.
10. Revise a frase: **“execução técnica não é sinônimo de validade jurídica.”**

Anexo A — Roteiro operacional de lousa/tela

Regras de utilização

- **[ESCREVA]**: registrar palavra, frase, definição ou lista.
- **[DESENHE]**: construir setas, caixas, fluxos ou colunas.
- **[CIRCULE]**: destacar palavra decisiva para a prova.
- **[SUBLINHE]**: marcar distinção essencial.
- **[CONECTE]**: mostrar relação causal.
- **[FALE]**: texto sugerido para a exposição.
- **[PARE E PERGUNTE]**: testar compreensão antes da resposta.
- **[FIXE]**: repetir frase curta de memorização.
- **[APAGUE]**: remover elementos provisórios.
- **[MANTENHA]**: preservar elemento que será reutilizado.
- **[TRANSIÇÃO]**: conectar blocos.

ETAPA 1 — Título e pergunta-problema

[ESCREVA NO TOPO]

```
APLICAÇÕES PRÁTICAS DE SMART CONTRACTS
```

[ESCREVA NO CENTRO]

```
O que o código automatiza — e o que continua dependendo da lei?
```

[PARE E PERGUNTE]

Código executado significa operação juridicamente válida?

Resposta: não.

[ESCREVA NO CANTO E MANTENHA]

```
código → condição → execução → registro
```

[FIXE]

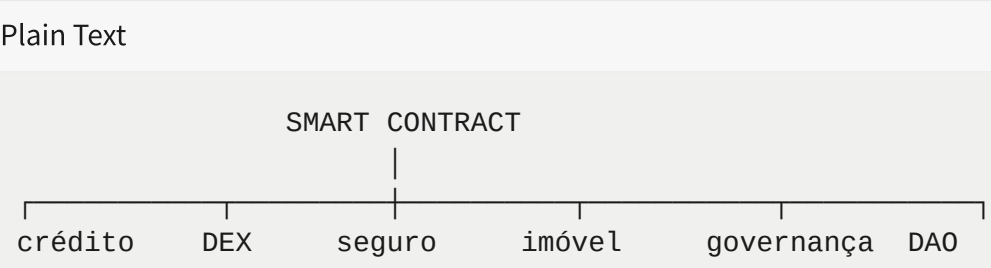
> **Execução técnica ≠ validade jurídica.**

[TRANSIÇÃO]

Agora vamos aplicar essa lógica a seis áreas diferentes.

ETAPA 2 — Mapa das aplicações

[DESENHE]



[FALE]

A mesma tecnologia pode atuar em aplicações diferentes. O ativo, o dado, o gatilho e a consequência mudam.

[MANTENHA] o mapa.

ETAPA 3 — Aplicações práticas

[ESCREVA]

```
Plain Text

regra humana vaga → condição verificável → ação automática
```

[DESENHE]

```
Plain Text

“garantia suficiente”
          ↓
valor da garantia ≥ limite
          ↓
liberar crédito
```

[CIRCULE] `condição verificável`.

[FIXE]

> **O código executa critérios; não interpreta intenções vagas.**

ETAPA 4 — Empréstimos

[APAGUE] somente o exemplo de regra. **[MANTENHA]** o mapa geral.

[ESCREVA]

```
Plain Text

EMPRÉSTIMO
colateral → preço → Health Factor → liquidação
```

[DESENHE]

```
Plain Text

garantia ↓
   oráculo → valor
```

```
                ↓
             dívida
                ↓
       Health Factor
                ↓
          liquidação?
```

[PARE E PERGUNTE]

LTV e Health Factor são a mesma coisa?

Resposta: não.

[FIXE]

> **Garantia protege; oráculo informa; contrato executa.**

ETAPA 5 — DEX e AMM

[ESCREVA]

Plain Text

```
DEX / AMM
pool + reservas + fórmula
```

[DESENHE]

Plain Text

```
Pool ETH/USDC
[ ETH ] + [ USDC ]
```

[ESCREVA ABAIXO]

Plain Text

```
x × y = k
```

[FALE]

A pool substitui o livro tradicional de ofertas no modelo AMM. O preço muda conforme as reservas mudam.

[ESCREVA AO LADO]

Plain Text

```
ordem grande → price impact
preço esperado ≠ executado → slippage
LP + preço relativo muda → impermanent loss
```

[CIRCULE] `price impact`, `slippage` e `impermanent loss`.

[PARE E PERGUNTE]

Quem enfrenta impermanent loss: o trader ou o LP?

Resposta: o LP.

[FIXE]

> **Trader enfrenta execução; LP enfrenta posição de liquidez.**

ETAPA 6 — Seguros

[APAGUE] a fórmula da AMM. **[MANTENHA]** a lista de riscos.

[ESCREVA]

Plain Text

```
SEGURO
prêmio + interesse legítimo + risco predeterminado
```

[DESENHE]

Plain Text

```
índice externo → oráculo → gatilho → pagamento
```

[ESCREVA]

Plain Text

```
paramétrico ≠ dano real necessariamente
```

[FALE]

No seguro paramétrico, o pagamento depende do índice e do gatilho definidos na cobertura. Pode existir risco de base.

[FIXE]

> **Gatilho objetivo não garante pagamento igual ao dano real.**

ETAPA 7 — Apólices automatizadas

[ESCREVA]

```
Plain Text

apólice automatizada
= tecnologia do fluxo
≠ categoria fora da regulação
```

[DESENHE]

```
Plain Text

cotação → emissão → cobrança → evento → análise → pagamento
```

[CIRCULE] `tecnologia do fluxo` .

[PARE E PERGUNTE]

O smart contract substitui a seguradora?

Resposta: não.

ETAPA 8 — Imobiliário

[APAGUE] o fluxo do seguro. **[MANTENHA]** a frase sobre regulação.

[ESCREVA]

```
Plain Text

TOKEN IMOBILIÁRIO
pode representar direito econômico
```

[DESENHE]

```
Plain Text

contrato → título → registro → propriedade
```

[ESCREVA EM VERMELHO OU COM DESTAQUE]

```
Plain Text

token ≠ matrícula
```

```
blockchain ≠ Registro de Imóveis
```

[FALE]

O token pode representar um direito. A propriedade imobiliária depende dos requisitos jurídicos e registrais aplicáveis.

[FIXE]

> **Tokenizar o direito não é transferir automaticamente o domínio.**

ETAPA 9 — Governança e DAOs

[ESCREVA]

Plain Text

```
proposta → voto → quórum → timelock → execução
```

[DESENHE]

Plain Text

```
DAO
├── regras
├── tesouraria
├── participantes
├── votação
└── execução
```

[CIRCULE] `voto` e `execução` separadamente.

[PARE E PERGUNTE]

Toda decisão aprovada é executada automaticamente?

Resposta: não. Pode depender de timelock, multisig ou executor.

[ESCREVA ABAIXO]

Plain Text

```
DAO ≠ poder igualitário
DAO ≠ pessoa jurídica automática
```

[FIXE]

> **Votação distribuída não garante poder distribuído.**

ETAPA 10 — Quadro de pegadinhas

[APAGUE O QUADRO]

[ESCREVA NO TOPO]

```
NÃO CONFUNDA
```

[ESCREVA]

```
LTV ≠ Health Factor
AMM ≠ livro de ofertas
price impact ≠ slippage
slippage ≠ impermanent loss
paramétrico ≠ dano real
apólice automatizada ≠ fora da regulação
token ≠ propriedade
voto ≠ execução
DAO ≠ pessoa jurídica
```

[FALE]

Essas diferenças são mais importantes do que decorar nomes isolados. A banca testa a função de cada elemento.

ETAPA 11 — Revisão final

[ESCREVA]

```
SMART CONTRACT
→ regra codificada
→ condição verificável
→ execução automática
→ riscos permanecem
```

[ESCREVA NO CANTO]

```
```

```
carteira assina
contrato executa
oráculo informa
rede registra
governança decide
lei delimita
```

[FIXE]

> **A tecnologia automatiza o processo; o direito delimita o efeito.**

Referências oficiais e técnicas

[1] ANBIMA — Programa Detalhado CPA — versão 1.2, revisada em 04/06/2025, vigência a partir de 01/01/2026 — último acesso: 13/09/2026

[2] NIST CSRC — Smart contract — definição de código, dados, execução pelos nós e registro do resultado — último acesso: 13/09/2026

[3] ANBIMA — Contratos inteligentes no coração das DeFi — aplicações, execução automática, eficiência e riscos de software — último acesso: 13/09/2026

[4] Aave Protocol — Health Factor & Liquidations — fórmula, risco de liquidação e parâmetros específicos do protocolo — último acesso: 13/09/2026

[5] Ethereum.org — Introduction to smart contracts — funções, estado, transações, gas, composabilidade e limitações — último acesso: 13/09/2026

[6] Ethereum.org — Oracles — dados off-chain, oracle problem, autenticidade, integridade e disponibilidade — último acesso: 13/09/2026

[7] Uniswap Developers — How Uniswap Works — AMM, pools, LPs, reservas, x*y=k, swaps e price impact — último acesso: 13/09/2026

[8] Uniswap Protocol Glossary — AMM, LP, price impact, slippage e impermanent loss — último acesso: 13/09/2026

[9] CVM — Criptoativos: quando se aplicam as regras da CVM? — atualizado em 06/02/2026 — último acesso: 13/09/2026

[10] Planalto — Lei nº 15.040, de 09/12/2024 — normas de seguro privado, interesse legítimo, riscos predeterminados e entidade autorizada — último acesso: 13/09/2026

[11] IAIS e BIS/FSI — Uncertain waters: can parametric insurance help bridge NatCat protection gaps? — seguro paramétrico, gatilhos, índices, dados e risco de base — último acesso: 13/09/2026

[12] SUSEP — Sandbox Regulatório, 2ª edição — inovação, ambiente experimental e linhas de negócio — último acesso: 13/09/2026

[13] Planalto — Código Civil, Lei nº 10.406/2002 — compra e venda, escritura pública e transferência imobiliária pelo registro — último acesso: 13/09/2026
[14] Planalto — Lei nº 6.015/1973 — Registros Públicos e Registro de Imóveis — último acesso: 13/09/2026
[15] Planalto — Lei nº 9.514/1997 — alienação fiduciária de coisa imóvel e constituição pelo registro — último acesso: 13/09/2026
[16] Ethereum.org — What is a DAO? — organização coletiva, propostas, votação, tesouraria, delegação, execução e multisig — atualizado em 26/06/2026 — último acesso: 13/09/2026
[17] BIS — DeFi risks and the decentralisation illusion — governança, concentração de poder, interconexão e riscos — último acesso: 13/09/2026
[18] ESMA — Decentralised Finance in the EU: Developments and risks — camadas, governança, DAOs, concentração e riscos — último acesso: 13/09/2026
[19] OpenZeppelin — On-chain governance — Governor, votação e execução de governança on-chain — último acesso: 13/09/2026

Observações normativas e metodológicas

1. O Programa Detalhado CPA é a fonte de escopo. O conteúdo foi limitado aos subitens solicitados e a conceitos necessários para explicá-los. [1]
2. A expressão “apólice automatizada” foi tratada como descrição tecnológica/mercadológica. Não foi apresentada como categoria jurídica autônoma porque essa definição não foi identificada no Programa CPA ou na Lei nº 15.040/2024.
3. A Lei nº 15.040/2024 foi utilizada para definir contrato de seguro e exigência de entidade autorizada. Ela prevalece sobre descrições genéricas de mercado. [10]
4. Seguro paramétrico foi explicado com base em orientação técnica internacional sobre índice, gatilho, estrutura de pagamento, dados e risco de base. Essa fonte não é uma norma brasileira. [11]
5. A DEX foi explicada com Uniswap como exemplo de AMM. A fórmula $x \times y = k$, a estrutura de LP e as versões de posição são específicas do modelo e do protocolo. Não foram generalizadas para toda DEX. [7] [8]
6. Health Factor, LTV, liquidation threshold e liquidação foram tratados com Aave como exemplo de protocolo. Não são regras universais do crédito, da CPA ou do mercado brasileiro. [4]
7. A propriedade imobiliária foi tratada conforme Código Civil, Lei de Registros Públicos e Lei nº 9.514/1997. Tokenização, blockchain e smart contracts não foram apresentados como substitutos automáticos de escritura, título ou registro. [13] [14] [15]

8. A CVM adota análise funcional dos criptoativos. Tokens que representem valores mobiliários ou contratos de investimento coletivo ofertados publicamente podem sujeitar-se às regras do mercado de capitais. 9
9. A existência de DAO, DEX ou protocolo DeFi não foi tratada como prova de autorização, isenção regulatória ou personalidade jurídica.
10. Nenhum percentual, prazo, autorização ou parâmetro de protocolo foi apresentado como regra geral. Valores e fórmulas foram identificados como exemplos didáticos ou parâmetros específicos da fonte.
11. **Último acesso às fontes:** 13/09/2026.
12. Material educacional. Não substitui norma vigente, prospecto, contrato, parecer jurídico ou recomendação de investimento.

Checklist de validação do material

- [x] ~~Programa Detalhado, versão, vigência e subitens identificados.~~
- [x] ~~Aplicações práticas de smart contracts explicadas.~~
- [x] ~~Empréstimos, colateral, LTV, Health Factor, oráculo e liquidação explicados.~~
- [x] ~~DEX, AMM, pool, LP, swap e fórmula x*y=k explicados.~~
- [x] ~~Price impact, slippage e impermanent loss diferenciados.~~
- [x] ~~Seguros, seguro paramétrico e risco de base explicados.~~
- [x] ~~Apólices automatizadas diferenciadas de categoria jurídica e seguradora.~~
- [x] ~~Imobiliário, tokenização, escritura, título e Registro de Imóveis diferenciados.~~
- [x] ~~Compra e venda de propriedades explicada em sequência jurídica e tecnológica.~~
- [x] ~~Governança descentralizada, proposta, quórum, votação, timelock e execução explicados.~~
- [x] ~~DAOs, tokens de governança, tesouraria, delegação e multisig explicados.~~
- [x] ~~Riscos técnicos, econômicos, jurídicos e de governança incluídos.~~
- [x] ~~Case integrado com empréstimo, DEX, seguro, imóvel e DAO incluído.~~
- [x] ~~Questão inédita com cinco alternativas e justificativa individual incluída.~~
- [x] ~~Roteiro operacional de lousa/tela incluído.~~

- [x] ~~Resumo, quadro de emergência, cadeia lógica, diferenças críticas e próximo estudo incluídos.~~
- [x] ~~Referências oficiais e técnicas com URLs diretas e data de acesso incluídas.~~
- [x] ~~Nenhuma transação, assinatura ou contratação foi realizada.~~

Material pronto para uso em aula.